

강의교안 이용 안내

- 본 강의교안의 저작권은 모현선, 장성용, 홍익표와 한빛아카데미(주)에 있습니다.
- 이 자료를 무단으로 전제하거나 배포할 경우 저작권법 136조에 의거하여 벌금에 처할 수 있고 이를 병과(併科)할 수도 있습니다.



PART 1

전기·전자 공학의 기초



260개의
핵심 개념으로 이해하는

기초 전기전자
에센스



CHAPTER 01

전기·전자공학 입문

260개의
핵심 개념으로 이해하는

기초 전기전자
에센스

Contents

1.1

전기·전자공학을 위한 기초 과학

- 원자
- 이온
- 전자의 배치

1.2

전기·전자의 기초 물리량

- 전하
- 전압
- 저항
- 전류
- 전력

1.3

SI 단위계

- 국제단위계(SI 단위계)
- 가중치 접두어

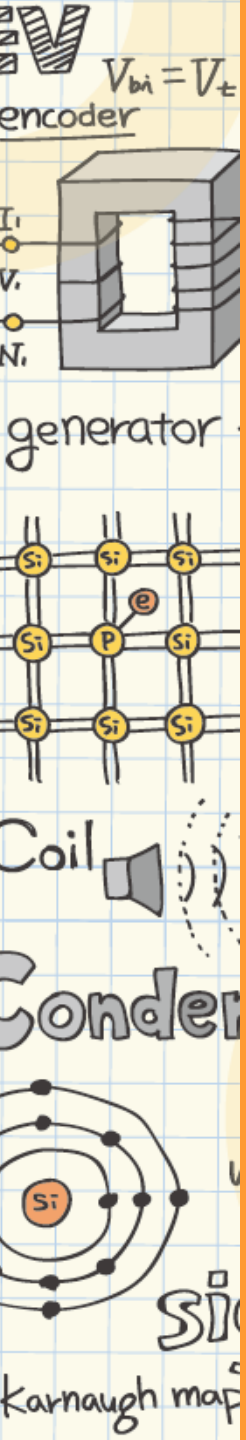
학습 포인트

- 전기 · 전자공학의 기본 입자에 적용되는 법칙과 표현 방법을 이해한다.
- 원자 및 이온의 전기적인 모델을 이해한다.
- 전하, 전류, 전압, 전력, 저항의 개념을 이해한다.
- 회로 · 소자에서의 공급전력과 소비전력을 해석할 수 있다.
- 전기 · 전자공학에서 사용되는 단위를 물리법칙으로부터 유도할 수 있다.



• 1장에서 다룰 내용

- 전압과 전류에 의한 에너지 이동, 전력 소모에 대한 기본 개념
- SI 단위계의 기본단위, 유도단위



1.1 전기·전자공학을 위한 기초 과학

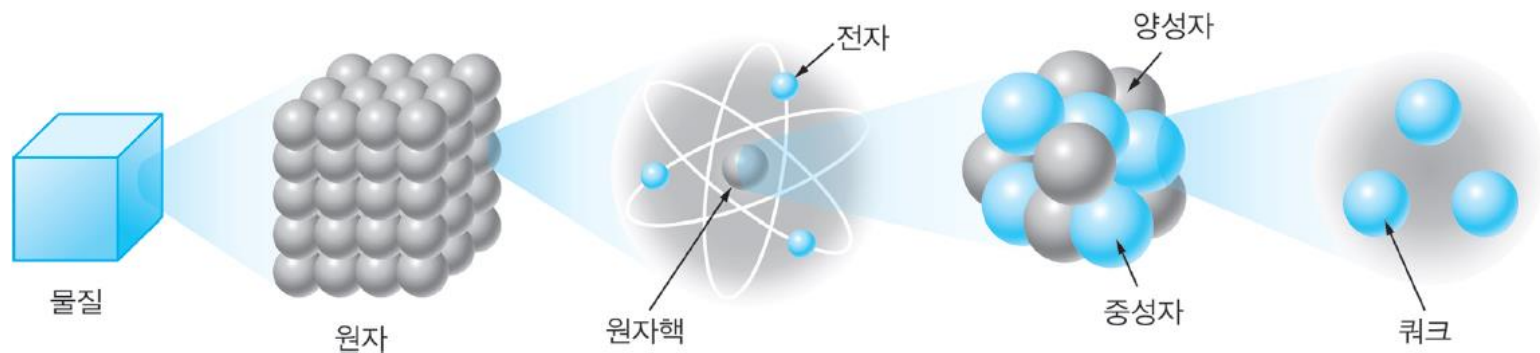
★ 핵심 개념

- 원자는 물질을 이루는 최소 단위로, 양성자 및 중성자로 구성되는 원자핵과 전자로 이루어진다.
- 전자는 원자핵 주위의 불연속적인 궤도에 묶여서 돌며, 에너지를 얻거나 잃으면 더 높은 준위로 올라가거나 내려갈 수도 있다.
- 원자의 최외각 전자수와 주양자수에 따라 원소들을 분리할 수 있다.
- 주기율표를 보면 원소의 화학적 · 물리적 특성을 알 수 있다.
- 원자가 외부의 힘에 의해 전자를 얻거나 잃으면 전기를 띠는 이온이 된다.



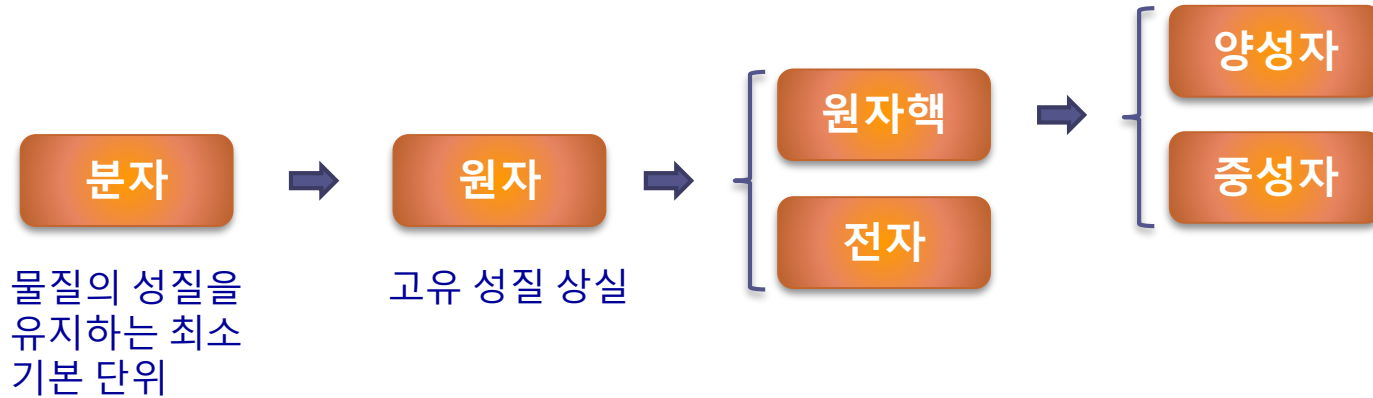
원자

- **원자(atom)** : 더 이상 쪼갤 수 없는 가장 작은 알갱이인 입자
- **물질을 구성하는 입자**
 - 원자 : 원자핵(양성자(+), 중성자) + 전자(-)
 - 양성자의 전하량=전자의 전하량
 - 양성자의 수=중성자의 수
 - 동일한 원소지만 중성자의 수가 다른 경우 → 동위원소



[그림 1-1] 물질을 구성하는 입자

원자



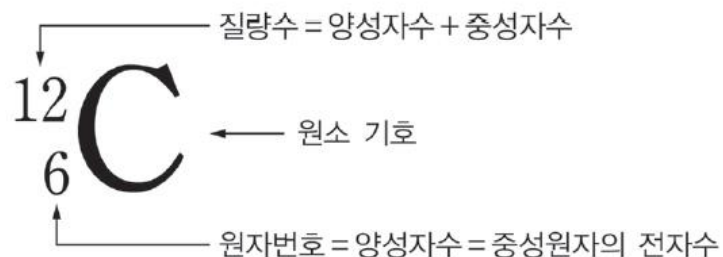
- 원소(element)

- 단일 원자로 이루어진 물질을 이루는 기본적인 구성 요소로 물질의 특성을 지닌 최소 입자
- 원자번호 : 원소의 핵에 있는 양성자의 수를 기준으로 부여

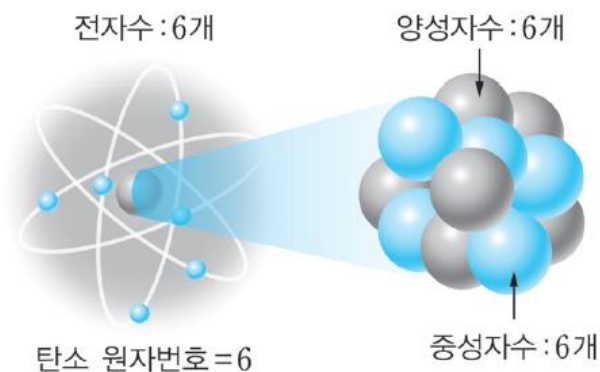


[그림 1-2] 원소의 주기율표

원자



(a) 원소의 질량수, 원자번호 표기법



(b) 탄소의 원자 구조

[그림 1-3] 원소의 질량수, 원자번호 표기법 및 탄소의 원자 구조

예제 1-1

원자번호가 11인 나트륨(Na) 원자의 양성자수, 중성자수, 전자수를 구하라.

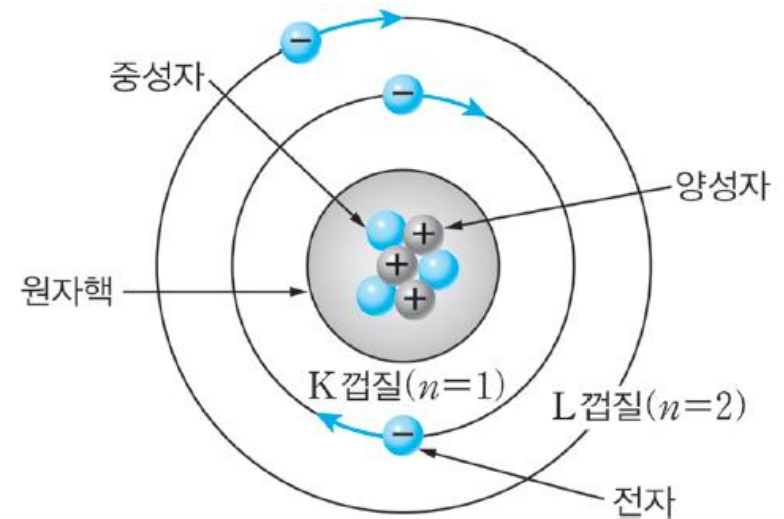
풀이

원자번호가 11이므로 양성자수는 11개이다. 중성자수는 양성자수와 같으므로 11개이다. 중성원자이므로 전자가 11개 존재한다.

원자

• 전자껍질(electron shell)

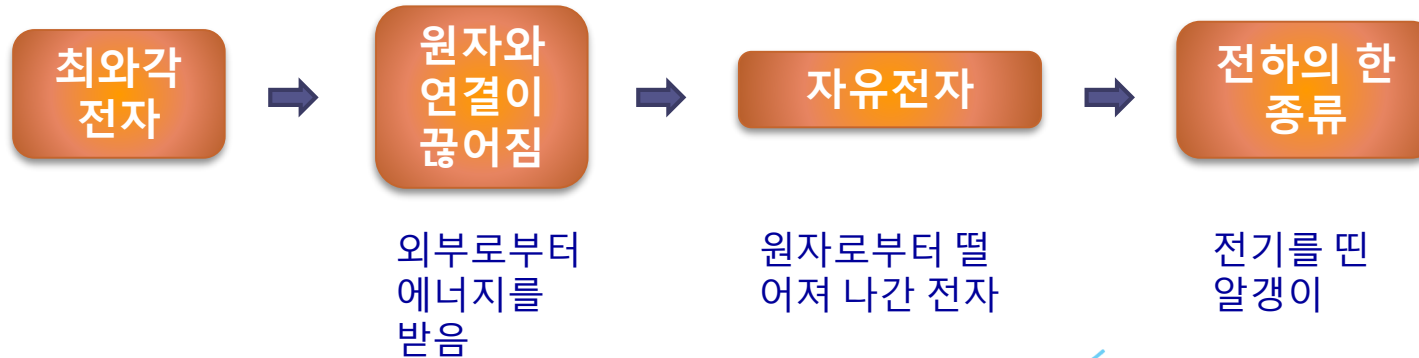
- ▣ 원자핵 주위의 불연속적인 전자의 궤도
- ▣ 주양자수(n) : 원자의 대략적인 에너지 값을 결정
 - K 껍질($n=1$) L 껍질($n=2$)
 - M 껍질($n=3$) N 껍질($n=4$)
- ▣ 원자핵에서 멀어질수록 전자껍질의 면적이 넓어지므로 더 많은 전자 수용 가능



[그림 1-4] 원자의 구조

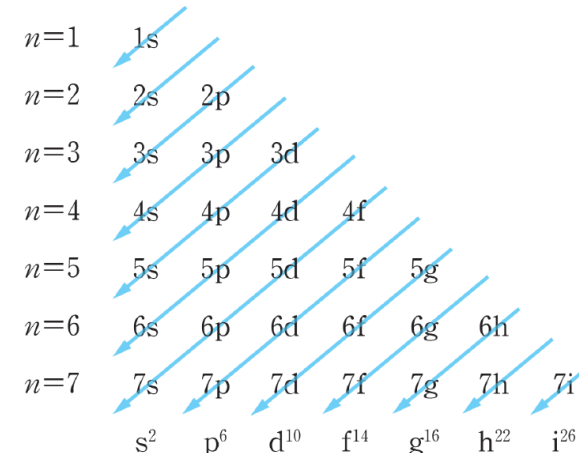
전자의 배치

- 전자의 배치 : 원소의 특징을 결정하는 데에 영향



- 오비탈(orbital)

- 궤도함수
- $S(2)$, $p(6)$, $d(10)$, $f(14)$, ...
- 주양자수 n 만큼의 궤도함수 존재



[그림 1-5] 궤도함수에 전자가 채워지는 순서

$$1s^2_2 \ 2s^2_4 \ 2p^6_{10} \ 3s^2_{12} \ 3p^6_{18} \ 4s^2_{20} \ 3d^{10}_{30} \ 4p^6_{36} \ 5s^2_{38} \ 4d^{10}_{48} \ 5p^6_{54} \ 6s^2_{56} \ 4f^{14}_{70} \ 5d^{10}_{80} \ 6p^6_{86} \ 7s^2_{88} \ 5f^{14}_{102} \ 6d^{10}_{112} \ 7p^6_{118} \quad (1.1)$$

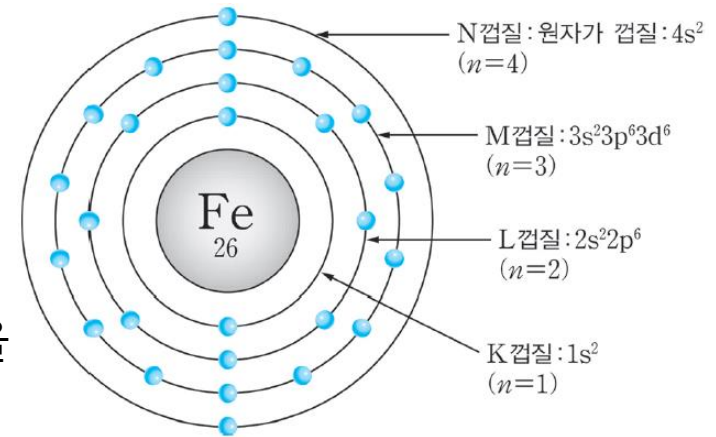
전자의 배치

• 철(Fe)의 예

- 식(1.1)에의 규칙에 따라 전자를 채워 나간다.
- $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 4s^2 3d^6$

• 주기율표

- 양자수 혹은 전자의 개수를 바탕으로 주기성을 나타내는 원소를 원자번호 순으로 나열
- 동일 주기에 배치된 원소들은 동일한 전자껍질을 가짐
- 최외각 전자의 개수가 같으면 비슷한 전기적·화학적 특성을 가짐
- 이들의 모임을 ‘족(family)’이라 함



[그림 1-6] 철 원자의 궤도함수에 전자가 채워진 모델

전자의 배치



여기서 잠깐! 주기율표상에 나타난 원소의 성질

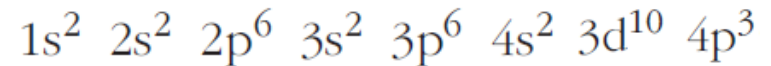
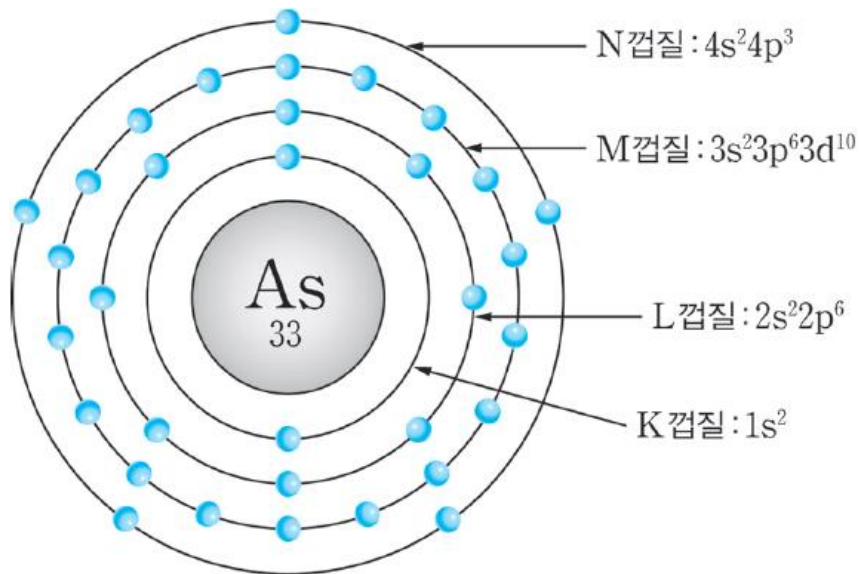
주기율표에서 원자번호 95번부터는 합성에 의해 인공적으로 만들어진 원소이다. 현재까지 발견된 원소들은 주기율표상에서 $2 \cdot 8 \cdot 8 \cdot 18 \cdot 18 \cdot 32 \cdot 32$ 간격으로 7주기로 분류되어 있다. 일반적으로 1족으로 갈수록 금속(도체)이며 8족으로 갈수록 비금속(부도체) 원소이다. 그러므로 중간쯤에 있는 4족 원소인 게르마늄과 규소는 반도체 특성을 지닌 원소임을 알 수 있다. 이러한 방식으로 모든 원소의 전자 배치를 주기율표상의 위치를 통해 알 수 있고, 전자 배치를 통해 그 원소의 성질을 설명할 수 있다.

전자의 배치

예제 1-2

원자번호 33인 비소(As)는 몇 주기의 원소인지 밝히고, 최외각 전자의 개수를 구하라.

풀이



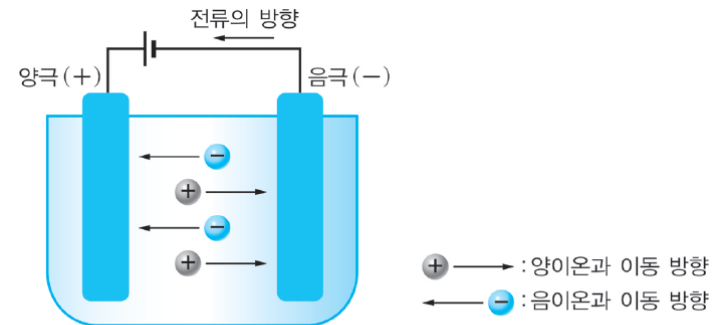
4s와 4p에 5개의 최외각 전자가 존재하므로 4주기의 5족 원소이다.

[그림 1-7] 비소의 원자 모델

이온

• 이온(ion) : 액체 내 전기를 띤 알갱이로 ‘간다’의 의미

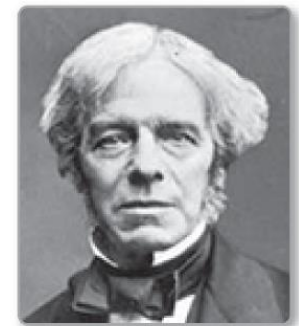
- ▣ 영국의 패러데이(Faraday)가 밝혀냄
- ▣ 전자를 잃으면 원자는 양의 전기를 띠
- ▣ 전자를 얻으면 원자는 음의 전기를 띠
- ▣ 이온은 고체 안에 있을 때 움직이지 못 함
- ▣ 금속은 전자를 쉽게 잃어 주로 양이온이,
- ▣ 염소, 산소 원자는 전자를 얻어 음이온이 되려는 경향이 있음



[그림 1-8] 이온이 움직이면서 전류가 흐르는 모델



[그림 1-9] 원자가 이온이 되는 모델



마이클 패러데이,
1791~1867

이온



여기서 잠깐! 마그네슘의 금속성

주기율표에서 마그네슘(Mg)은 3주기 2족으로 3개의 전자껍질과 2개의 최외각 전자(원자가 전자)를 지닌다. 마그네슘이 금속성을 나타내는 것은 마지막 껍질의 전자 2개를 잃어 $+2$ 가⁸의 양이온으로 되려는 경향 때문이다. 떨어져 나간 2개의 자유전자는 전류에 기여하여 도체의 속성을 보이나, 고체 내에서는 마그네슘 이온이 움직이기 어려우므로 전류에 기여하지 않는다.

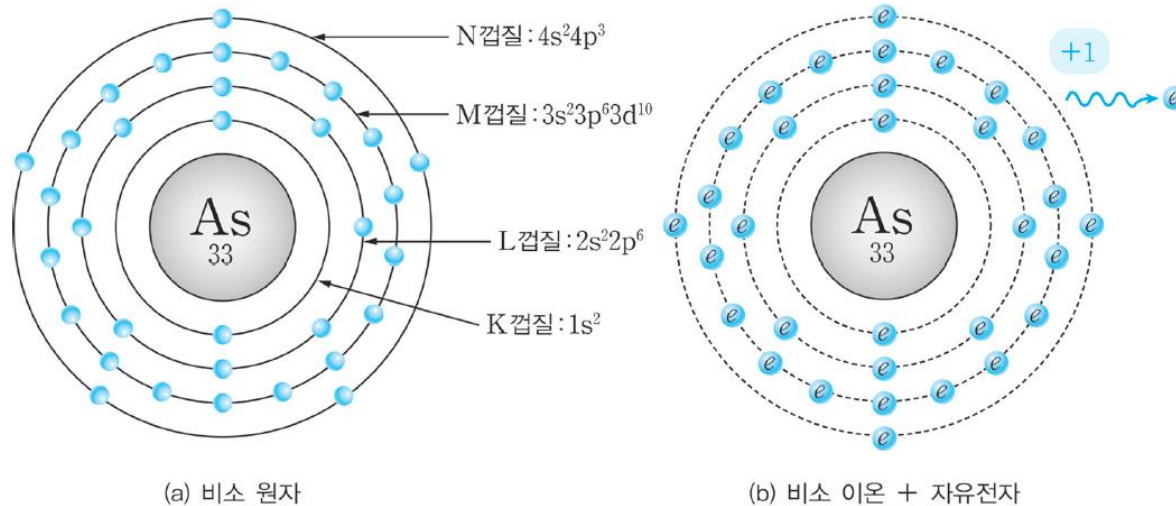
이온

예제 1-3

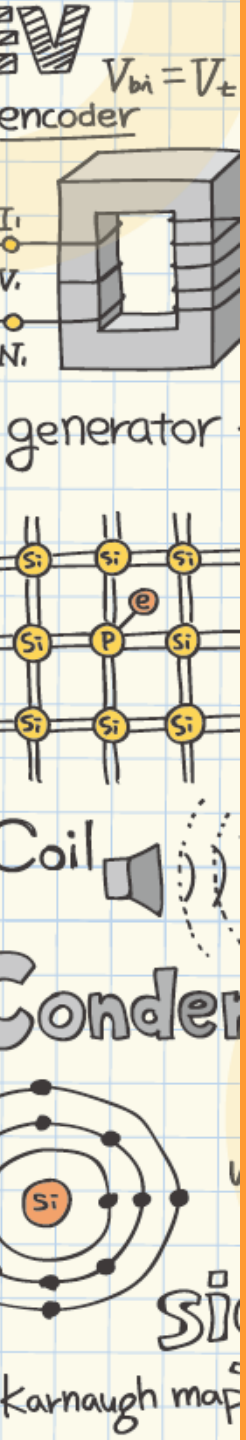
원자번호 33인 비소(As)가 전자 하나를 잃으면 어떤 이온이 되는가?

풀이

[그림 1-10]과 같이 최외각 전자(원자가 전자)의 개수가 5이다. 최외각에서 1개의 전자를 잃으면 전체적으로 +1의 양의 전기를 띠므로 1가의 As^+ 양이온이 된다.



[그림 1-10] 비소의 이온화 모델



1.2 전기·전자의 기초 물리량

★ 핵심 개념

- 전기를 띤 알갱이를 전하라 한다.
- 전류는 전하의 흐름으로 일정 시간 동안 움직이는 전하의 양이다.
- 1쿨롱[C]의 전하가 1초[sec] 동안 움직이면 "1암페어[A]의 전류가 흐른다"라고 한다.
- 전압은 1쿨롱[C]의 전하가 어느 지점에서 갖는 전기적 위치에너지이다.
- 1쿨롱[C]의 전하가 어느 지점에서 1줄[J]의 위치에너지를 가지면 그 지점의 전위는 1볼트[V]이다.
- 1초[sec] 동안 1줄[J]의 일을 하면 1와트[W]의 전력이 된다.
- 소자에서 흡수(소비)하는 전력은 소자 양단의 전압 강하와 소자에 흐르는 전류의 곱이다.
- 저항은 전류의 흐름을 방해하는 성분이다.



전하

• 전하(charge) : 전기를 띤 알갱이

- ▣ 양(+) 전하 : 홀, 양이온 등
- ▣ 음(-) 전하 : 전자, 음이온
- ▣ 전하량 : 전하가 띠는 전기의 양
- ▣ 단위 : 쿨롱[C]



여기서 잠깐! 전하량의 표기

일반적으로 전하량은 문자 Q 를 사용한다. 전기적인 물리량을 나타내는 변수는 대문자 혹은 소문자로 표현한다. 일반적으로 시간에 따라 일정한 값을 가지는 양은 대문자로, 시간에 따라 변하는 양은 소문자로 표현하는 경우가 많다. 따라서 시간에 따라 변하는 경우의 전하량은 q 혹은 $q(t)$ 로 나타낸다.

전하

예제 1-4

전자 1개의 전하량은 $1.6 \times 10^{-19} \text{C}$ 이다. 1C의 전하량이 되기 위해서는 몇 개의 전자가 있어야 하는가?

풀이

1C이 되기 위한 전자의 수를 n 이라 하면, $n = \frac{1[\text{개} \cdot \text{C}]}{\text{전자 1개의 전하량}[\text{C}]}$ 이므로

$$n = \frac{1}{1.6 \times 10^{-19}} = 6.25 \times 10^{18} \text{개}$$

의 전자가 모여야 한다.

전류

- **전류(current) : 전하의 흐름, 단위는 암페어[A]**

- 시간에 대한 전하량의 변화율
- 특정 시점에 전하량 $q(t)$ 의 시간 변화율은 시간에 대한 미분

$$i(t) = \frac{dq(t)}{dt} \quad [\text{C/sec, A}] \quad (1.2)$$

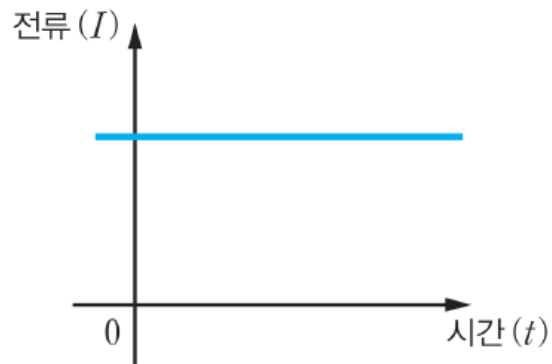
- 많은 양의 전하가 빠른 속도로 움직일수록 큰 전류가 흐름
- 1[A]의 전류 : 단위면적에 대해 1초 동안 1C의 전하량이 통과

$$q(t) = \int_{-\infty}^t i(x) dx \quad (1.3)$$

전류

• 직류(DC)

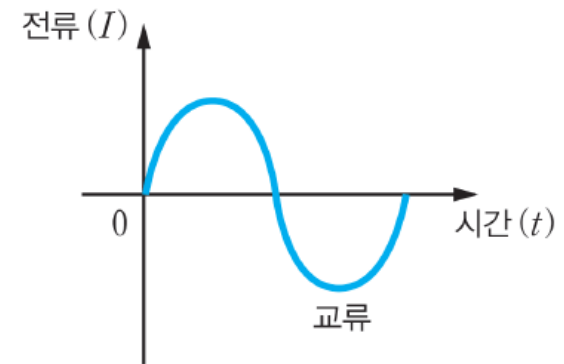
- 지속적으로 한 방향으로만 흐르면서 세기가 일정한 전류



(a) 직류 (DC)

• 교류(AC)

- 주기적으로 바뀌면서 세기가 연속적으로 변화하는 전류
- 이 때 자유전자는 동일한 진폭으로 왕복, 진동함



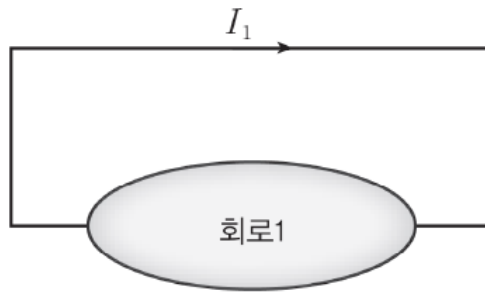
(b) 교류 (AC)

[그림 1-11] 전류의 직류와 교류¹³

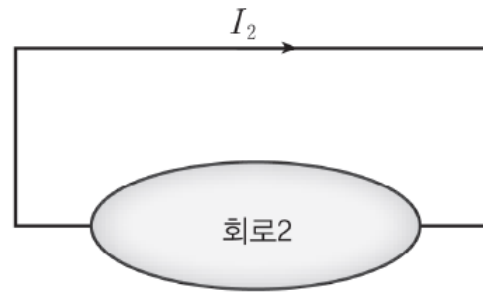
전류

예제 1-5

[그림 1-12]의 회로와 같이 전하가 이동할 때 전류 I_1 과 I_2 를 구하라.



(a) 왼쪽에서 오른쪽으로 1초 동안 3C 통과



(b) 오른쪽에서 왼쪽으로 1초 동안 2C 통과

[그림 1-12] 전류의 방향과 표현

풀이

[그림 1-12]의 (a)에서 통과한 전하량은 $dq = 3[C]$ 이고, 이동 시간은 $dt = 1[\text{sec}]$ 이므로 전류 $I_1 = dq/dt = 3[A]$ 이다. (b)에서 통과한 전하량은 $dq = 2[C]$ 이고, 이동 시간은 $dt = 1[\text{sec}]$ 이므로 전류 $I_2 = -dq/dt = -2[A]$ 이다. 전류가 음수가 된 것은 I_2 의 방향과 전하가 움직인 방향이 반대이기 때문이다.

전압

- **전압(voltage) : 전하의 위치에 의한 차이, 단위는 볼트[V]**

- 어느 특정 지점에서 단위전하의 전기적 위치에너지
- 두 지점 A와 B 사이의 전압은 그 지점에서 단위전하가 갖는 위치에너지의 차이

- $V_{AB} = V_A - V_B$



[그림 1-13] 위치에너지 모델

- 어느 지점에서 전하가 갖는 위치에너지 W 는 전하량과 전압의 곱이다.

$$W = Q \cdot V \quad (1.4)$$

- 에너지는 줄[J] 단위
- 어느 지점에서 1쿨롱의 전하가 1줄의 위치 에너지를 가지면 그 지점의 전압은 1V

전압

예제 1-6

2V 지점에 놓인 10C의 전하와 1V 지점에 놓인 -2C의 전하가 갖는 에너지를 각각 구하라.

풀이

식 (1.4)를 이용하여 계산하면 다음과 같다.

$$W = Q \cdot V = (10\text{C}) \cdot (2\text{V}) = 20\text{J}$$

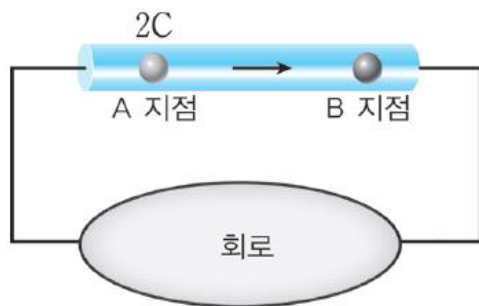
$$W = Q \cdot V = (-2\text{C}) \cdot (1\text{V}) = -2\text{J}$$

전압

예제 1-7

[그림 1-14]의 어떤 부하^{load}에서 A 지점의 전압은 10V이며 B 지점의 전압은 1V이다. 2C의 전하가 A 지점을 통과하여 B 지점을 향해 흐를 때, A 지점과 B 지점에서 갖는 전하의 에너지를 구하라.

풀이



[그림 1-14] 부하 내 A 지점과 B 지점의 전하 에너지

A 지점의 에너지는 $(2C) \cdot (10V) = 20[J]$, B 지점의 에너지는 $(2C) \cdot (1V) = 2[J]$ 이므로 $20 - 2 = 18[J]$ 의 에너지 감소가 일어났다. 전압 자체는 에너지를 소모하지 않지만, 2C의 전하가 움직이면서 에너지를 소비한다. 즉 전류가 흐른다는 것은 에너지가 부하에 전달됨을 의미한다.

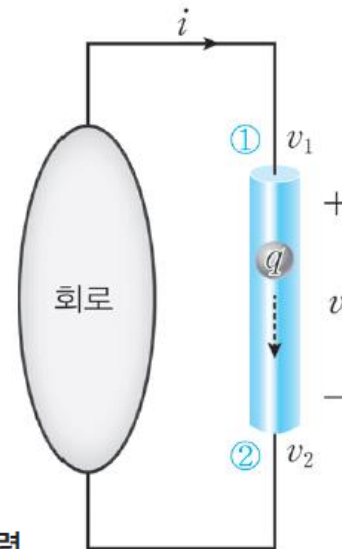
전력

- **전력(power) : 시간에 대한 에너지의 변화율, 단위는 와트[W]**

- ▣ 일정 시간 동안 에너지의 소멸 또는 생성의 변화를 의미

$$p(t) = \frac{dw(t)}{dt} \quad [\text{J/sec}, \text{ W}] \quad (1.5)$$

- ▣ 1초 동안 1줄의 일을 하면 1와트의 전력이 됨
- ▣ 전압과 전류의 곱, $1[\text{V}] \cdot 1[\text{A}] = 1[\text{W}]$
- ▣ 소자에 전류가 흐르면서 전압 강하가 있음
- ▣ 에너지의 소비 및 흡수가 있음



[그림 1-15] 소자가 흡수(소비)하는 전력

소자에서 흡수하는(소비하는) 전력 = (소자 양단의 전압 강하) $\times$ (소자에 흐르는 전류)

전압

예제 1-8

회로 내 어떤 소자가 0.1초 동안 2J의 에너지를 소비한다면, 이 소자에 공급해야 하는 전력은 얼마인가?

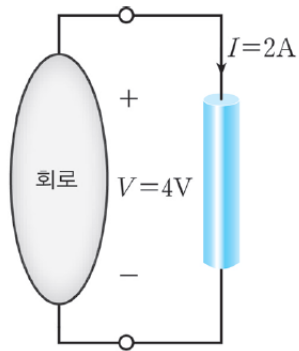
풀이

소자가 소비하는 에너지의 변화량 $dw = 2\text{J}$ 이고, 시간의 변화량 $dt = 0.1\text{초}$ 이므로 소비전력은 $p(t) = \frac{dw(t)}{dt} = \frac{2}{0.1} = 20[\text{W}]$ 이다. 소자가 소비하는 전력을 회로의 다른 부분이 공급하는데, 이때 공급전력은 20W이다.

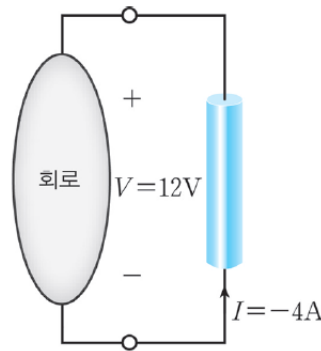
전압

예제 1-9

[그림 1-16]의 (a), (b) 회로 안에 있는 소자에서 소비하는 전력을 각각 구하라.



(a) $V=4V$, $I=2A$ 인 회로



(b) $V=12V$, $I=-4A$ 인 회로

[그림 1-16] 전력의 흡수(소비)와 공급

풀이

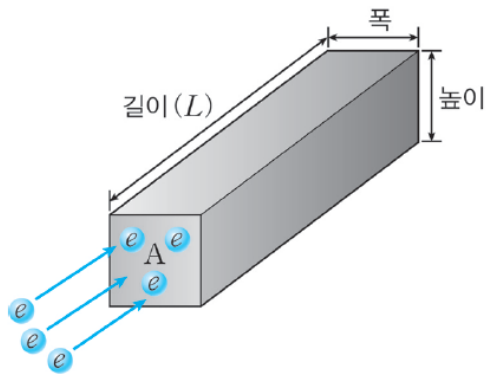
(a)의 소자에서 $V=4V$, $I=2A$ 이므로 소비하는 전력은 $4V \cdot 2A = 8W$ 이다.

(b)의 소자에서 $V=12V$, $I=-4A$ 이므로 소비하는 전력은 $12V \cdot (-4A) = -48W$ 이다. 즉 $48W$ 를 공급하고 있다. 다른 방법으로는, V 의 방향과 I 의 방향을 반대로 잡으면 $V=-12V$, $I=4A$ 로 소비하는 전력은 $12V \cdot (-4A) = -48W$ 이다.

저항

- 저항(resistor) : 전류의 흐름을 방해하는 성분, 단위는 옴[Ω]
 - 그 정도를 나타내는 물리량은 저항값(resistance)
 - 저항값은 물질에 따라 달라 고유한 성분은 저항률(비저항, ρ)
 - 저항 R 은 길이에 비례하고 단면적 A 에 반비례, 비례상수는 저항률
 - 저항 양단의 전압이 1V일 때 1A의 전류가 흐르면 그 물질의 저항은 1Ω

$$R = \rho \frac{L}{A} [\Omega] \quad (1.8)$$



[그림 1-17] 전류의 흐름에 대한 저항 모델

저항

예제 1-10

도체인 구리(Cu)의 저항률은 $1.69 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$ 이고, 부도체인 유리의 저항률은 $10^{10} \Omega \cdot \text{m}$ 이다. 두 물질의 길이는 5m, 단면적이 1m^2 으로 같을 때, 구리와 유리 각각의 저항은 얼마인가?

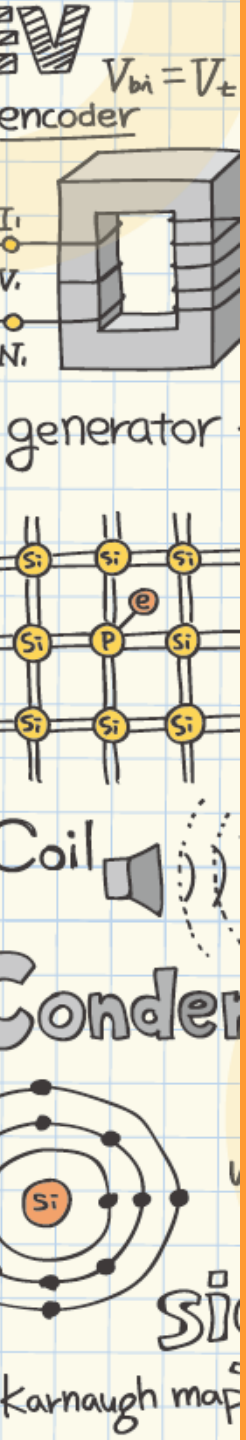
풀이

저항 계산은 $R = \rho \frac{L}{A} [\Omega]$ 이므로,

$$\text{구리는 } R = \rho \frac{L}{A} = 1.69 \times 10^{-8} [\Omega \cdot \text{m}] \times \frac{5 [\text{m}]}{1 [\text{m}^2]} = 8.45 \times 10^{-8} [\Omega],$$

$$\text{유리는 } R = \rho \frac{L}{A} = 10^{10} [\Omega \cdot \text{m}] \times \frac{5 [\text{m}]}{1 [\text{m}^2]} = 5 \times 10^{10} [\Omega]$$

이다. 따라서 도체와 부도체의 저항값의 차이가 매우 큰 것을 알 수 있다.



1.3 SI 단위계

★ 핵심 개념

- 전기 · 전자공학에서 사용되는 물리량의 기준을 단위라 하며, 국제적으로 약속하여 사용하는 단위를 SI 단위계라 한다.
- 크고 작은 물리량에 대해 접두어를 사용하여 간단히 표현할 수 있다.



국제단위계(SI 단위계)

• 단위(unit) : 물리량을 측정하는 일정 기준

- 몇 개의 단위를 기본단위로 정하고 다른 양의 단위는 물리법칙이나 그 정의에 따라 기본단위를 조합하여 유도
- 국제적으로 사용되는 측정 단위계 → 국제 단위계

[표 1-1] SI 표준계의 7가지 기본단위

물리량	명칭	단위	물리량	명칭	단위
길이	미터(meter)	m	온도	켈빈(Kelvin)	K
질량	킬로그램(kilogram)	kg	몰 질량	몰(mol)	mol
시간	초(second)	s	(빛의) 광도	칸델라(candela)	cd
전류	암페어(Ampere)	A			

국제단위계(SI 단위계)

• 유도단위

- 기본 7개 단위의 물리량의 조합

[표 1-2] SI 표준계의 전기·전자공학 관련 유도단위

물리량	명칭	단위	물리량	명칭	단위
힘	뉴턴(newton)	N	저항	옴(ohm)	Ω
일, 에너지	줄(joule)	J	정전용량, 커패시턴스	패럿(farad)	F
전력, 일률	와트(watt)	W	자속밀도	테슬라(tesla)	T
진동수, 주파수	헤르츠(Hertz)	Hz	자속	웨버(weber)	Wb
전하량	쿨롱(coulomb)	C	유도용량, 인덕턴스	헨리(henry)	H
전압, 전위, 포텐셜	볼트(volt)	V			

국제단위계(SI 단위계)

예제 1-11

에너지의 단위 $[J] = [kg \cdot m^2/s^2]$ 과 전하의 단위 $[C] = [A \cdot s]$ 및 전하의 (위치)에너지에 관한 식 (1.4) $W = Q \cdot V$ 를 이용하여, 전압의 단위 $[V]$ 를 기본단위로 나타내라.

풀이

$V = W/Q$ 로부터 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$[V] = [J]/[C] = \left[\frac{kg \cdot m^2}{s^2} \right] \cdot \left[\frac{1}{A \cdot s} \right] = \left[\frac{kg \cdot m^2}{A \cdot s^3} \right]$$

국제단위계(SI 단위계)

예제 1-12

전기에너지의 변화량인 식 (1.7)의 $\Delta w = \int_{t_1}^{t_2} p \, dt = \int_{t_1}^{t_2} v \cdot i \, dt$ 로부터 [J]을 [V], [A], [s]로 나타내라.

풀이

식 (1.7)의 적분에서 $v \cdot i \cdot dt$ 로부터 $[J] = [V \cdot A \cdot s]$ 이다.

가중치 접두어

- 접두어 : 수치의 매우 크거나 작은 값을 표현

심볼	a	f	p	n	μ	m		k	M	G	T
접두어	atto	femto	pico	nano	micro	milli		kilo	mega	giga	tera
가중치	$\times 10^{-18}$	$\times 10^{-15}$	$\times 10^{-12}$	$\times 10^{-9}$	$\times 10^{-6}$	$\times 10^{-3}$	$\times 1$	$\times 10^3$	$\times 10^6$	$\times 10^9$	$\times 10^{12}$

[그림 1-18] 표준 SI 접두어

- 접두어에서 mega, giga, tera등은 milli와 같은 다른 접두어와 혼동을 피하기 위해 대문자 기호를 사용

가중치 접두어

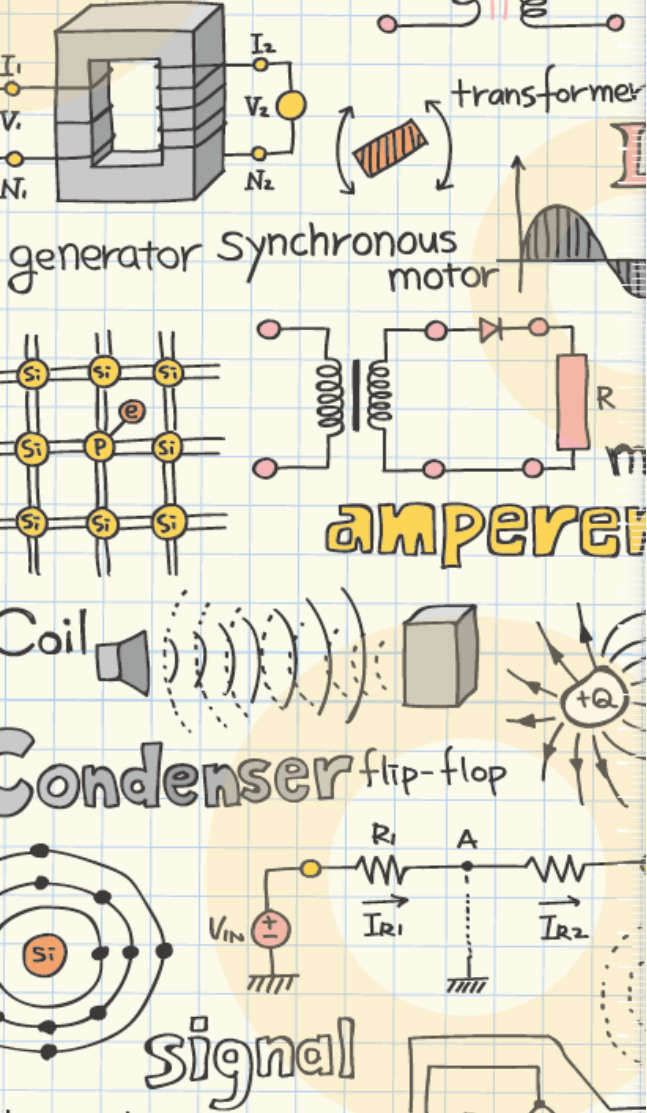
예제 1-13

어떤 소자에 $10\mu\text{A}$ 의 전류가 흘러서 200mV 의 전압 강하가 일어날 때, 이 소자에서 10ns 동안 흡수하는 에너지는 몇 $[\text{pJ}]$ 인가?

풀이

식 (1.7)로부터 흡수 에너지는 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\begin{aligned}\Delta w &= (200 \times 10^3) \cdot (10 \times 10^{-6}) \cdot (10 \times 10^{-9}) \\ &= 2 \times 10^{-14} = 200 \times 10^{-12} = 200 [\text{pJ}]\end{aligned}$$



Q & A

수고하셨습니다.